

Escuela de Ingeniería de Sistemas
Estadística I
Profesora: Eliana Bonalde



UNIDAD II

ESTIMADORES PUNTUALES

Estimación Puntual

En la mayoría de los problemas de estadística es necesario usar una muestra de las observaciones de la población de interés para sacar conclusiones acerca de la población, ya que muchas veces no podemos estudiar a toda la población, así que tomamos una muestra y usamos sus datos para estimar parámetros poblacionales.

Población

Una población consiste en la totalidad de las observaciones que son motivo de interés.

Muestra

Es un subconjunto de observaciones que se seleccionan de una población.



Para evitar sesgo en la muestra, y por ende, subestimar o sobreestimar el parámetro de interés, la muestra debe seleccionarse aleatoriamente.

Se dice que las variables aleatorias $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ son una muestra aleatoria de tamaño n si

- a) las X_i son variables aleatorias independientes.
- b) cada X_i tiene la misma distribución de probabilidad.

Ejemplo

Un servidor tiene 30 usuarios activos y se selecciona una muestra de 20 para medir su tiempo de respuesta, se puede estimar el tiempo promedio de respuesta del sistema. Para ello, se suman los tiempos de respuesta registrados en los 20 usuarios y el resultado se divide entre el tamaño de la muestra.

Estadístico

Es cualquier función de las observaciones de una muestra aleatoria. Se puede definir como cualquier cantidad cuyo valor puede ser calculado a partir de datos muestrales. Antes de obtener los datos, existe incertidumbre sobre qué valor de cualquier estadístico particular resultará, por consiguiente, un estadístico es una variable aleatoria.

En la práctica, se usan datos muestrales para calcular un valor, que en cierto sentido, sea un valor razonable de la media real. A este número se le llama estimación puntual. Se obtiene una estimación puntual seleccionando un estadístico apropiado y calculando su valor con los datos muestrales dados.

Estimación puntual

Una estimación puntual de un parámetro poblacional θ es el valor numérico particular de un estadístico.

Una aplicación muy importante de los estadísticos es para obtener **estimaciones puntuales** de parámetros tales como la media poblacional y la varianza poblacional. Cuando se analizan problemas de inferencia, es conveniente tener un símbolo general que represente el parámetro de interés. Se usará la letra griega θ (theta) para representar el parámetro. El objetivo de una estimación puntual es seleccionar, con base en los datos muestrales, un solo número que sea el valor más recomendable de θ . Se usará el valor numérico de un estadístico muestral como la estimación puntual.

Ejemplo

Supongamos que cierto conjunto de datos se modela mediante alguna distribución y conocemos algunos de sus parámetros estadísticos.

Se generan seis muestras diferentes, cada una con $n = 10$, de esta distribución. Los resultados aparecen en la tabla, seguidos por los valores de la media, la mediana y la desviación estándar de cada muestra.

$\mu = E(X) = 4.4311$ $\bar{\mu} = 4.1628$ $\sigma^2 = V(X) = 5.365$ $\sigma = 2.316$

Muestra	1	2	3	4	5	6
1	6.1171	5.07611	3.46710	1.55601	3.12372	8.93795
2	4.1600	6.79279	2.71938	4.56941	6.09685	3.92487
3	3.1950	4.43259	5.88129	4.79870	3.41181	8.76202
4	0.6694	8.55752	5.14915	2.49759	1.65409	7.05569
5	1.8552	6.82487	4.99635	2.33267	2.29512	2.30932
6	5.2316	7.39958	5.86887	4.01295	2.12583	5.94195
7	2.7609	2.14755	6.05918	9.08845	3.20938	6.74166
8	10.2185	8.50628	1.80119	3.25728	3.23209	1.75468
9	5.2438	5.49510	4.21994	3.70132	6.84426	4.91827
10	4.5590	4.04525	2.12934	5.50134	4.20694	7.26081
$\bar{x}$	4.401	5.928	4.229	4.132	3.620	5.761
$\tilde{x}$	4.360	6.144	4.608	3.857	3.221	6.342
s	2.642	2.062	1.611	2.124	1.678	2.496

En este ejemplo, tenemos tres estadísticos: la media, la mediana y la desviación estándar, y el valor de la media de cualquier muestra puede ser considerada como estimación puntual de la media de la población, cuyo valor se sabe que es 4.4311.

Ejemplo

Como ejemplo, suponga que la variable aleatoria X tiene una distribución normal con una media desconocida μ . La media muestral es un estimador puntual de la media poblacional desconocida μ . Es decir, $\hat{\mu} = \bar{X}$. Después de seleccionar la muestra, el valor numérico $\bar{x}$ es la estimación puntual de μ . Por tanto, si $x_1 = 25$, $x_2 = 30$, $x_3 = 29$, y $x_4 = 31$, entonces la estimación puntual de μ es

$$\bar{x} = \frac{25 + 30 + 29 + 31}{4} = 28.75$$

De manera similar, si la varianza poblacional σ^2 también es desconocida, un estimador puntual de σ^2 es la varianza muestral S^2 , y al valor numérico $s^2 = 6.9$, calculado a partir de los datos muestrales, se le llama la estimación puntual de σ^2 .

Propiedades

Insesgadez

Cuando su valor esperado (promedio de las estimaciones obtenidas en múltiples muestras) es igual al verdadero valor del parámetro poblacional. Es decir, el estimador no tiende a sobreestimar ni a subestimar el valor real.

Eficiencia

Cuando tiene una varianza menor, es decir, cuando sus estimaciones presentan poca variabilidad entre diferentes muestras. Entre dos estimadores insesgados, se prefiere el que tenga menor varianza.

Consistencia

Cuando, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, el valor estimado se aproxima cada vez más al verdadero valor del parámetro.

Ejercicio

En una prueba de rendimiento controlada, un servidor recibe miles de solicitudes bajo carga estable. En este entorno, el tiempo de respuesta por solicitud (en ms) puede modelarse aproximadamente como una distribución normal con media de 120 ms y desviación estándar de 12 ms. Generar una muestra aleatoria de 50 solicitudes y calcule la media y la mediana muestral, interpretando ambas como estimaciones puntuales del parámetro central.

Verifica si:

- Repita el muestreo m veces ($m = 1000$).
- Compare la varianza empírica de la media y la mediana en las m réplicas.
- Repita el experimento para $n \in \{10, 30, 50, 100, 300\}$
- ¿Qué concluye?